Mathématiques — 1ère Techno

Table des matières

I. Analyse **5**

1. Fonctions affines **7**
1.1. Introduction et exemple concret . . . 7
1.2. Définitions et vocabulaire . . . 7
1.2.1. Fonction affine . . . 7
1.2.2. Calcul d'une image et d'un antécédent . . . 8
1.3. Représentation graphique . . . 8
1.4. Détermination d'une fonction affine . . . 9
1.5. Sens de variation . . . 10
1.6. Étude du signe . . . 11
1.7. Résolution d'équations et d'inéquations . . . 11
1.7.1. Résolution d'une équation $f(x) = g(x)$ . . . 11
1.7.2. Résolution d'une inéquation $f(x) < g(x)$ . . . 12

2. Fonctions du 2nd degré **13**
2.1. Définition et exemples . . . 13
2.2. Représentation graphique . . . 13
2.2.1. Parabole . . . 13
2.3. Étude des fonctions de la forme $f(x) = ax^2 + c$ . . . 14
2.3.1. Variations . . . 15
2.3.2. Étude du signe et résolution de $f(x) = 0$ . . . 15
2.4. Forme factorisée d'une fonction du 2nd degré . . . 16
2.4.1. Définition et racines . . . 16
2.4.2. Axe de symétrie et sommet . . . 17
2.4.3. Variations . . . 17
2.4.4. Exemple complet d'étude . . . 17
2.5. Forme développée d'une fonction du 2nd degré . . . 19
2.5.1. Définition et signe . . . 19
2.5.2. Sommet et variations . . . 20
2.5.3. Exemple complet d'étude . . . 20

II. Statistiques et probabilités **23**

3. Proportion et évolution pourcentage **25**
3.1. Proportion et pourcentage . . . 25
3.1.1. Proportion . . . 25
3.1.2. Pourcentage de pourcentage . . . 26
3.2. Évolution exprimée en pourcentage . . . 26
3.2.1. Taux d'évolution . . . 26
3.2.2. Coefficient multiplicateur et taux d'évolution . . . 27
3.3. Évolutions successives et taux global . . . 27
3.3.1. Taux d'évolution global . . . 27
3.3.2. Taux d'évolution réciproque . . . 28

3.4. Indices base 100 28
3.4.1. Définition et calcul d'un indice 28

Première partie

Analyse

1. Fonctions affines

1.1. Introduction et exemple concret

Exemple (Situation des compagnies de bus) *:*

Pour un voyage scolaire, une classe de Première STMG compare les tarifs de deux compagnies de transport :

- **Compagnie A :** applique un forfait fixe de $15€$ auquel s'ajoute $2€$ par kilomètre parcouru.
- **Compagnie B :** ne facture pas de forfait fixe, mais facture $3,50€$ par kilomètre parcouru.

Si on note x le nombre de kilomètres parcourus :

- Le prix payé avec la compagnie A est : $f(x) = 2x + 15$.
- Le prix payé avec la compagnie B est : $g(x) = 3,50x$.

Les fonctions f et g ainsi définies sont des **fonctions affines**.

1.2. Définitions et vocabulaire

1.2.1. Fonction affine

Définition (Fonction affine) .....

Soit m et p deux nombres réels donnés.

Une **fonction affine** f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression :

$$f(x) = mx + p$$

- Le nombre m est appelé le **coefficient directeur**.
- Le nombre p est appelé l'**ordonnée à l'origine**.

Remarque (Cas particuliers) *:*

- Si $p = 0$, alors $f(x) = mx$: on dit que f est une **fonction linéaire** (situation de proportionnalité).
- Si $m = 0$, alors $f(x) = p$: on dit que f est une **fonction constante**.

Exemple :

- $f(x) = 3x - 5$ est une fonction affine avec $m = 3$ et $p = -5$.
- $g(x) = -2x + 7$ est une fonction affine avec $m = -2$ et $p = 7$.
- $h(x) = 4x$ est une fonction affine (et linéaire) avec $m = 4$ et $p = 0$.
- $k(x) = 6$ est une fonction affine (et constante) avec $m = 0$ et $p = 6$.

1.2.2. Calcul d'une image et d'un antécédent

Méthode (Calculer une image ou un antécédent) .....
Soit la fonction affine $f(x) = 2x + 15$ (tarifs de la compagnie A).

1. Calculer le prix pour un trajet de 40 km (image de 40).
2. Déterminer le nombre de kilomètres parcourus pour un montant de 55€ (antécédent de 55).

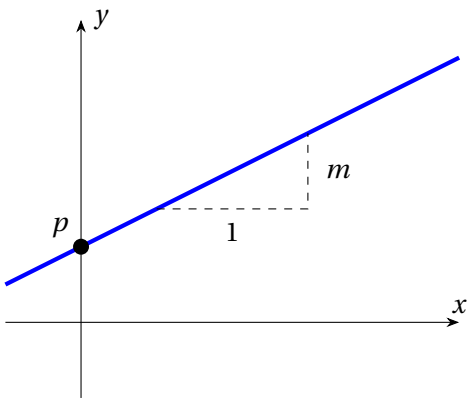
Correction :

1. On calcule $f(40)$:
$$f(40) = 2 \times 40 + 15 = 80 + 15 = 95$$
Le prix pour 40 km est de 95€.
2. On cherche x tel que $f(x) = 55$:
$$\begin{aligned} 2x + 15 = 55 &\Leftrightarrow 2x = 40 \\ &\Leftrightarrow x = 20 \end{aligned}$$
Pour un montant de 55€, la distance parcourue est de 20 km.

1.3. Représentation graphique

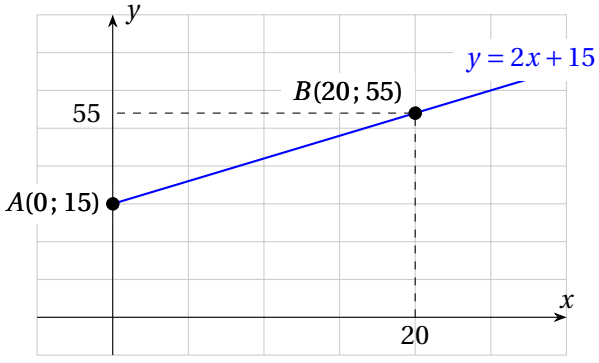
Propriété (Représentation graphique d'une fonction affine) .....
Dans un repère du plan, la représentation graphique d'une fonction affine $f(x) = mx + p$ est une ***droite****.*

- *p est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe vertical $(0; p)$.*
- *Le coefficient directeur m caractérise la pente de la droite.*



Méthode (Tracer la droite représentant une fonction affine) .....
Pour tracer la droite représentant la fonction $f(x) = 2x + 15$ sur l'intervalle $[0; 30]$:

1. On calcule les coordonnées de deux points (par exemple pour $x = 0$ et $x = 20$) :
   - Si $x = 0$, $f(0) = 2(0) + 15 = 15$ (Point $A(0; 15)$).
   - Si $x = 20$, $f(20) = 2(20) + 15 = 55$ (Point $B(20; 55)$).
2. On place ces deux points dans le repère et l'on trace la droite passant par A et B.

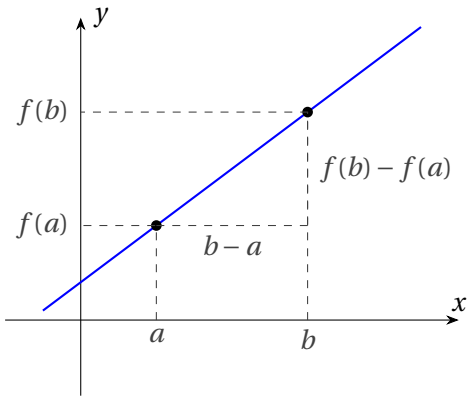


1.4. Détermination d'une fonction affine

Propriété (Calcul du coefficient directeur) .....

Soit $f(x) = mx + p$ une fonction affine. Si a et b sont deux nombres distincts ($a \neq b$), alors le coefficient directeur m se calcule par la formule :

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Démonstration :

Puisque f est une fonction affine, on a :

$$f(a) = ma + p \quad \text{et} \quad f(b) = mb + p$$

Calculons la différence $f(b) - f(a)$:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= (mb + p) - (ma + p) \\ &= mb - ma \\ &= m(b - a) \end{aligned}$$

Comme $a \neq b$, on a $b - a \neq 0$, ce qui permet de diviser par $(b - a)$:

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Méthode (Déterminer une fonction affine à partir du coefficient directeur et d'un point) .....

Soit f une fonction affine de coefficient directeur $m = -3$ et telle que $f(1) = 4$.

Déterminer l'expression de $f(x)$.

Correction :

1. Puisque $m = -3$, l'expression de la fonction est de la forme :

$$f(x) = -3x + p$$

2. On utilise les coordonnées du point donné ($f(1) = 4$) pour trouver p :

$$\begin{aligned} -3 \times (1) + p = 4 &\Leftrightarrow -3 + p = 4 \\ &\Leftrightarrow p = 7 \end{aligned}$$

Conclusion : $f(x) = -3x + 7$

Méthode (Déterminer une fonction affine à partir de deux valeurs) .....

Soit f une fonction affine telle que $f(2)=5$ et $f(5)=11$.

Déterminer l'expression de $f(x)$.

Correction :

1. On calcule le coefficient directeur m :

$$\begin{aligned} m &= \frac{f(5)-f(2)}{5-2} \\ &= \frac{11-5}{3} \\ &= \frac{6}{3} \quad =2 \end{aligned}$$

La fonction est donc de la forme $f(x)=2x+p$.

2. On détermine p en utilisant l'une des valeurs, par exemple $f(2)=5$:

$$\begin{aligned} 2\times(2)+p=5 &\Leftrightarrow 4+p=5 \\ &\Leftrightarrow p=1 \end{aligned}$$

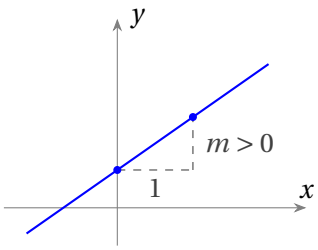
Conclusion : $f(x)=2x+1$

1.5. Sens de variation

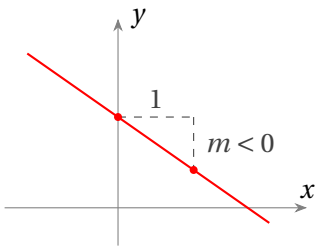
Propriété (Sens de variation d'une fonction affine) .....

Soit $f(x)=mx+p$ une fonction affine sur $\mathbb{R}$. Le sens de variation d'une fonction affine f dépend du signe de son coefficient directeur m :

- *Si $m>0$, la fonction f est **croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m<0$, la fonction f est **décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m=0$, la fonction f est **constante** sur $\mathbb{R}$.*



Fonction croissante



Fonction décroissante

Exemple :

- Pour la fonction $f(x)=2x+15$ (compagnie A), on a $m=2>0$: la fonction est **croissante**. Plus on roule, plus le prix augmente.
- Pour la fonction $g(x)=-1,5x+50$, on a $m=-1,5<0$: la fonction est **décroissante**.

Propriété (Tableau de variation) .....

Voici l'allure générale du tableau de variation d'une fonction affine selon le signe de m :

Si** $m>0$ **(Croissante)

x	$-\infty$	$+\infty$
f		↗

Si** $m<0$ **(Décroissante)

x	$-\infty$	$+\infty$
f		↘

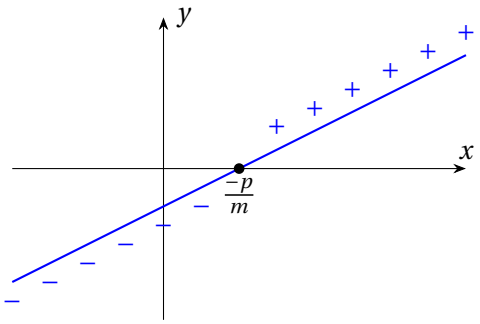
1.6. Étude du signe

Propriété (Signe d'une expression affine) .....

Soit $f(x) = mx + p$ *avec* $m \neq 0$. *L'expression s'annule pour la valeur (appelée racine) :*

$$x = \frac{-p}{m}$$

Le signe de $mx + p$ *est donné par la règle suivante :* ***le signe de*** m ***après la racine, et le signe contraires de*** m ***avant la racine****.*



Méthode (Établir le tableau de signes) .....

Pour étudier le signe de $f(x) = 2x - 6$:

1. On résout l'équation $2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$.
2. Le coefficient directeur est $m = 2 > 0$.

Le tableau de signes est donc :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$2x-6$		$-$	0	$+$	

1.7. Résolution d'équations et d'inéquations

1.7.1. Résolution d'une équation $f(x) = g(x)$

Méthode (Résoudre $f(x) = g(x)$) .....

Revenons à nos deux compagnies de bus avec :

- $f(x) = 2x + 15$ (Compagnie A)
- $g(x) = 3{,}50x$ (Compagnie B)

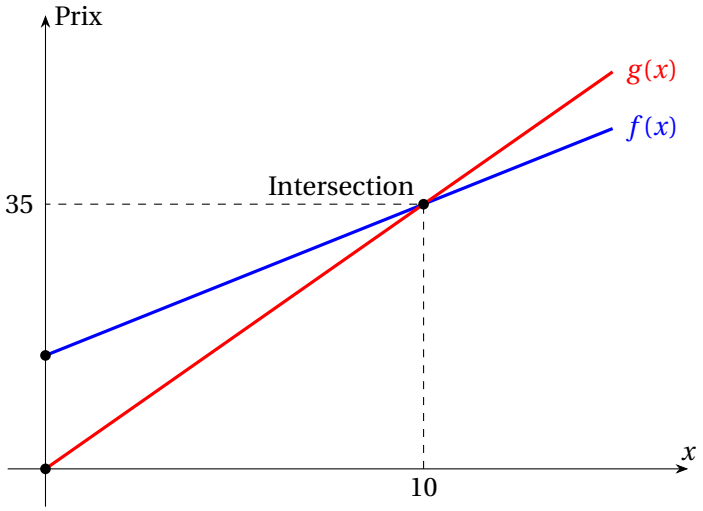
À partir de combien de kilomètres les deux compagnies coûtent-elles exactement le même prix?

Correction :

On résout l'équation $f(x) = g(x)$:

$$\begin{aligned} & 2x + 15 = 3{,}50x \\ \Leftrightarrow\ & 15 = 3{,}50x - 2x \\ \Leftrightarrow\ & 15 = 1{,}50x \\ \Leftrightarrow\ & x = \frac{15}{1{,}50} = 10 \end{aligned}$$

Pour un trajet de 10 km, les deux compagnies coûtent le même prix (35€).



1.7.2. Résolution d'une inéquation $f(x) < g(x)$

Méthode (Résoudre une inéquation entre fonctions affines) .....

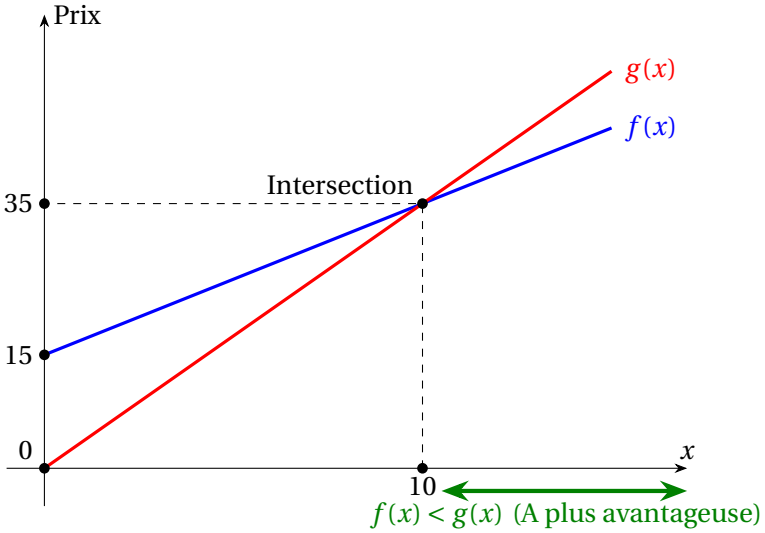
En reprenant les compagnies A et B, à partir de quelle distance la compagnie A devient-elle plus avantageuse que la compagnie B ?

Correction :

On cherche à résoudre l'inéquation $f(x) < g(x)$:

$$\begin{aligned} & 2x + 15 < 3{,}50x \\ \Leftrightarrow \quad & 15 < 3{,}50x - 2x \\ \Leftrightarrow \quad & 15 < 1{,}50x \\ \Leftrightarrow \quad & x > \frac{15}{1{,}50} \\ \Leftrightarrow \quad & x > 10 \end{aligned}$$

La compagnie A est plus avantageuse pour un nombre de kilomètres **strictement supérieur à** 10 **km**.



2. Fonctions du 2nd degré

2.1. Définition et exemples

Définition

On appelle **fonction polynôme de degré 2** toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Les coefficients a, b et c sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Remarque :

Une fonction polynôme de degré 2 s'appelle également **fonction polynôme du second degré** ou plus simplement **trinôme**.

Exemple :

- $f(x) = 3x^2 - 7x + 3$
- $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 5x + \frac{3}{5}$
- $h(x) = 4 - 2x^2$

sont des fonctions polynômes de degré 2.

Contre-exemples :

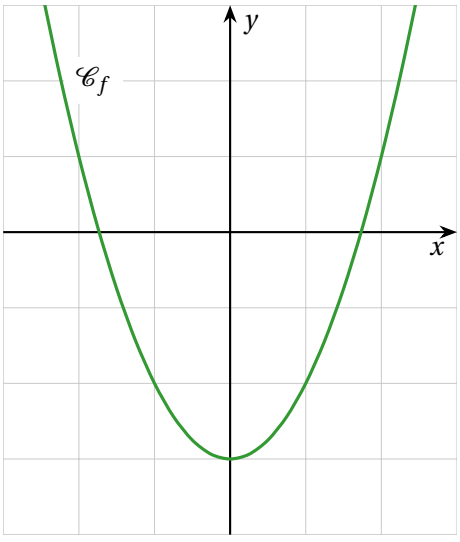
- $k(x) = (x-4)(5-2x) \quad = (-2x^2 + 13x - 20)$ est une fonction polynôme de degré 1 (fonction affine).
- $m(x) = 5x - 3$ est une fonction polynôme de degré 1.
- $n(x) = 5x^4 - 7x^3 + 3x - 8$ est une fonction polynôme de degré 4.

2.2. Représentation graphique

2.2.1. Parabole

Définition (Parabole)

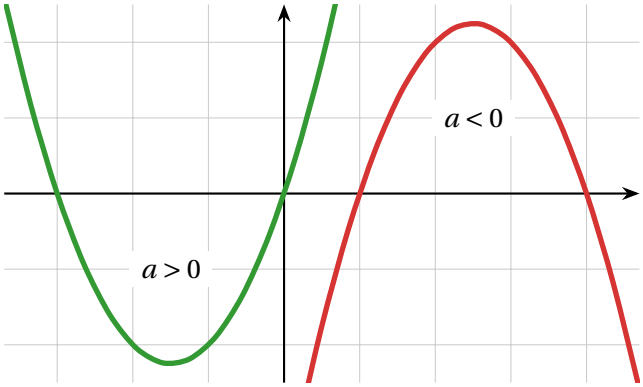
La représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2 s'appelle une **parabole**.



Propriété

Soit f une fonction polynôme du second degré, telle que $f(x) = ax^2 + bx + c$

- *Si a est **positif** ($a > 0$), f est d'abord **décroissante**, puis **croissante**. Les branches de la parabole sont tournées vers le haut.*
- *Si a est **négatif** ($a < 0$), f est d'abord **croissante**, puis **décroissante**. Les branches de la parabole sont tournées vers le bas.*



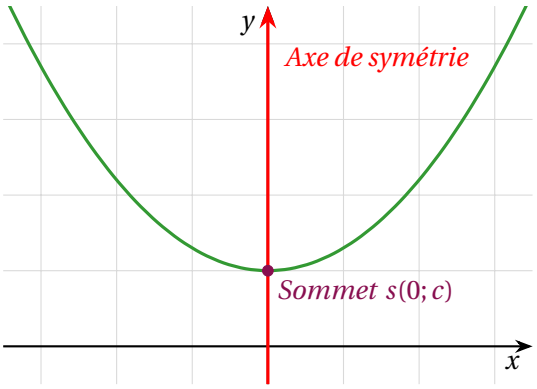
2.3. Étude des fonctions de la forme $f(x) = ax^2 + c$

Propriété

Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + c \quad avec \quad a \neq 0 \quad et \quad c \in \mathbb{R}$$

- *L'**axe des ordonnées** (la droite d'équation $x = 0$) est l'**axe de symétrie** de la parabole.*
- *Le **sommet** S de la parabole est le point de coordonnées $S(0\,;\,c)$.*
- *Si $a > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut et c est le **minimum** de f.*
- *Si $a < 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le bas et c est le **maximum** de f.*



Exemple :

Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8$.
Ici, $a = 2 > 0$ et $c = -8$.

- La courbe $\mathscr{C}_f$ est une parabole admettant l'axe des ordonnées comme axe de symétrie.
- Son sommet est le point $S(0\,;\,-8)$.

2.3.1. Variations

Propriété .....

Pour une fonction $f(x) = ax^2 + c$, l'extremum est atteint en $x = 0$ et a pour valeur $f(0) = c$.

Si $a > 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	c	↗ $+\infty$

Si $a < 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	c	↘ $-\infty$

Exemple :

Pour la fonction $f(x) = 2x^2 - 8$, comme $a = 2 > 0$, la fonction est décroissante sur $]-\infty; 0]$ puis croissante sur $[0; +\infty[$.

Son minimum vaut -8 et est atteint en $x = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	-8	↗ $+\infty$

2.3.2. Étude du signe et résolution de $f(x) = 0$

Définition (Racines d'une fonction) .....

On appelle **racine** d'une fonction f tout nombre réel x solution de l'équation :

$$f(x) = 0$$

Interprétation graphique : Les racines de la fonction f sont les **abscisses des points d'intersection** de sa courbe représentative $\mathscr{C}_f$ avec l'axe des abscisses.

Méthode (Résolution de l'équation $f(x) = 0$ et étude du signe) .....

Pour déterminer le signe d'une fonction $f(x) = ax^2 + c$, on cherche d'abord ses éventuelles racines en résolvant l'équation $f(x) = 0$, ce qui revient à résoudre une équation de la forme $x^2 = k$.

Étudions le signe de :

$$f(x) = 2x^2 - 8$$

1. **Résolution de l'équation $f(x) = 0$:**

$$\begin{array}{rlcl} & 2x^2 - 8 & = & 0 \\ \Leftrightarrow & 2x^2 & = & 8 \\ \Leftrightarrow & x^2 & = & 4 \end{array}$$

L'équation $x^2 = 4$ possède deux solutions positives et négatives :

- $x_1 = \sqrt{4} = 2$
- $x_2 = -\sqrt{4} = -2$

Les racines de f sont donc $x_1 = -2$ et $x_2 = 2$.

2. **Tableau de signes :**

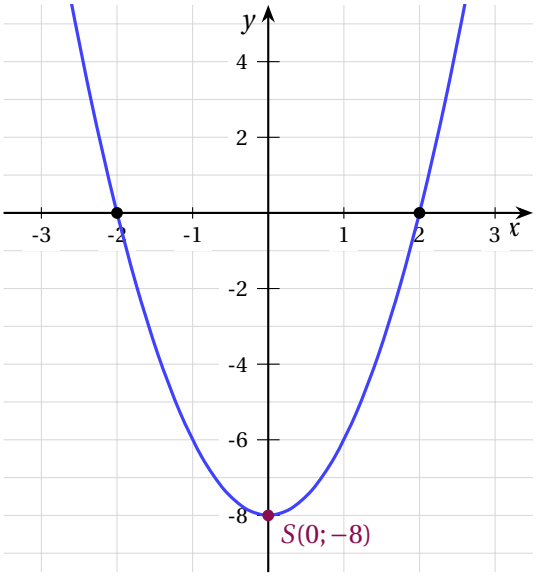
Puisque $a = 2 > 0$, la parabole a les branches tournées vers le haut.

La fonction est donc négative entre ses racines et positive à l'extérieur.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$ 0	$+$

3. **Représentation grapnhique :**

Voici la courbe représentative de $f(x) = 2x^2 - 8$.



On retrouve bien :

- L'intersection avec l'axe des ordonnées au sommet $S(0;-8)$.
- Les points d'intersection avec l'axe des abscisses aux points d'abscisses $x = -2$ et $x = 2$.
- La symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

2.4. Forme factorisée d'une fonction du 2nd degré

2.4.1. Définition et racines

Définition

Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

… est une fonction polynôme de degré 2 écrite sous sa **forme factorisée**.

Les coefficients a, x_1 et x_2 sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Propriété

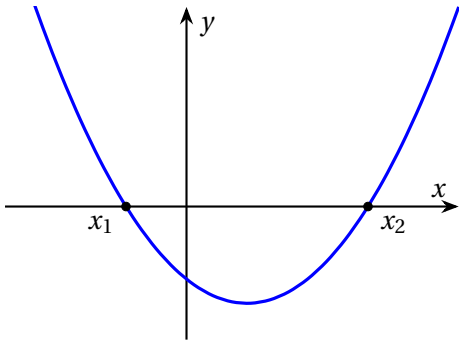
Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

L'équation $f(x) = 0$ possède deux solutions (éventuellement égales) : $x = x_1$ et $x = x_2$.

*Ces nombres x_1 et x_2 sont appelés les **racines** de la fonction polynôme f.*

*Graphiquement, les racines x_1 et x_2 correspondent aux **abscisses des points d'intersection** de la parabole avec l'axe des abscisses.*

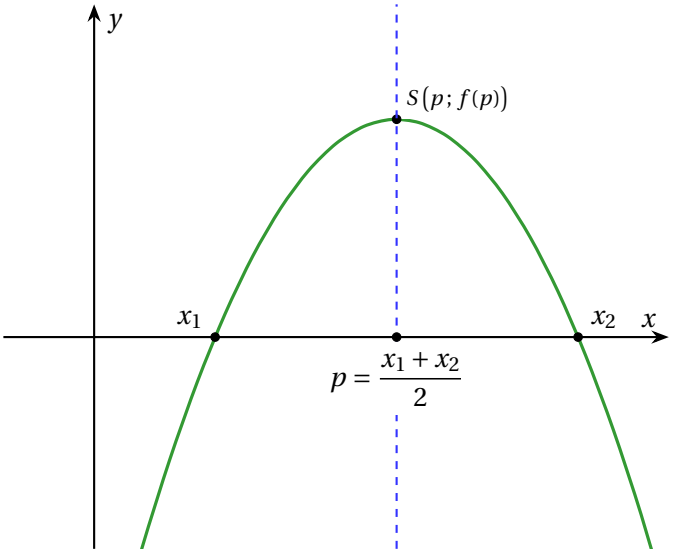


2.4.2. Axe de symétrie et sommet

Propriété

Soit f une fonction sous forme factorisée $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$.

- *La droite d'équation $x = p$ avec $p = \dfrac{x_1+x_2}{2}$ (la moyenne des racines) est **l'axe de symétrie** de $\mathscr{C}_f$.*
- *Les coordonnées du **sommet** S de la parabole sont : $S\big(p\,;\,f(p)\big)$.*



2.4.3. Variations

Propriété

Le sens de variations d'une fonction du second degré sous forme factorisée dépend directement du signe du coefficient a :

- *Si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut : f est d'abord décroissante, puis croissante.*
  *La fonction possède un **minimum**.*
- *Si $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas : f est d'abord croissante, puis décroissante.*
  *La fonction possède un **maximum**.*

Si $a > 0$

x	$-\infty$		$p = \frac{x_1+x_2}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(p)$	↗	$+\infty$

Si $a < 0$

x	$-\infty$		$p = \frac{x_1+x_2}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(p)$	↘	$-\infty$

2.4.4. Exemple complet d'étude

Méthode (Exploiter la forme factorisée d'une fonction)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2(x-2)(x+4)$$

Déterminons ses intersections avec l'axe des abscisses, son axe de symétrie, son sommet, ses variations, son signe et traçons sa courbe.

Correction :

1. **Racines et intersections avec l'axe des abscisses :**
   On résout $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2(x-2)(x+4) = 0$.
   Il s'agit d'une équation-produit :

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow 2(x-2)(x+4) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ x+4=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=-4 \end{cases} \end{aligned}$$

   Les racines de f sont $x_1 = -4$ et $x_2 = 2$.
   La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en ces points.
2. **Axe de symétrie :**
   L'abscisse p de l'axe de symétrie est la moyenne des deux racines :

$$p = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-4+2}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

   La droite d'équation $x = -1$ est l'axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$.
3. **Coordonnées du sommet :**
   Le sommet S a pour abscisse $p = -1$ et pour ordonnée $f(-1)$:

$$f(-1) = 2(-1-2)(-1+4) = 2 \times (-3) \times 3 = -18$$

   Le sommet est donc le point $S(-1\,;-18)$.
4. **Variations :**
   Puisque $a = 2 > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut.
   Le sommet S est donc un minimum.

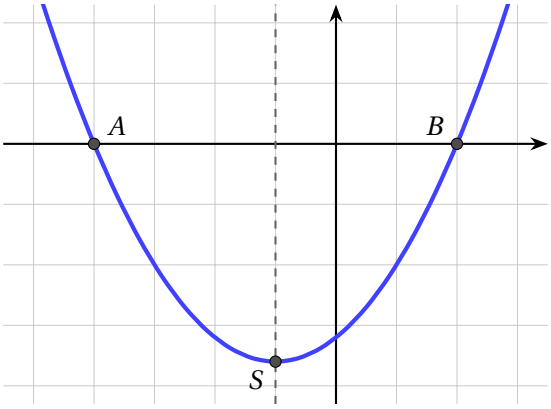
x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-18	↗	$+\infty$

5. **Étude du signe :**
   Le coefficient $a = 2$ est positif.
   Le signe de $f(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines :

x	$-\infty$		-4		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On en déduit que :
   - $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in [-4\,;2]$
   - $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-4] \cup [2\,;+\infty[$

6. **Représentation graphique :**



2.5. Forme développée d'une fonction du 2nd degré

2.5.1. Définition et signe

Définition

Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

… où a, b et c sont des réels avec $a \neq 0$, est une fonction polynôme de degré 2 écrite sous sa **forme développée** (ou forme polynôme).

Pour étudier une telle fonction (recherche de racines, variations, signe, extremum), on utilise le **discriminant**.

Propriété

Soit l'équation associée $ax^2 + bx + c = 0$.
Le nombre de solutions dépend du signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

- *Si $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions distinctes (les **racines** de f) :*

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad et \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- *Si $\Delta = 0$, l'équation possède une unique solution :*

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

- *Si $\Delta < 0$, l'équation ne possède pas de solution réelle.*

Propriété

Soit f une fonction du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.
Le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$ dépend du signe de Δ et du coefficient a :

- ***Si** $\Delta > 0$ **:***
  f admet deux racines distinctes x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$).
  Le signe de a est situé à « l'extérieur des racines ».

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		signe de a	0	signe de $(-a)$	0	signe de a	

- ***Si*** $\Delta = 0$ ***:***
  f admet une unique racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
  La fonction est toujours du signe de a (sauf en x_0 où elle s'annule).

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$	*signe de a*		0	*signe de a*	

- ***Si*** $\Delta < 0$ ***:***
  f n'admet aucune racine réelle.
  La fonction est constamment du signe de a sur tout $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	*signe de a*	

2.5.2. Sommet et variations

Propriété
Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- *L'abscisse du sommet S de la parabole est donnée par $p = \dfrac{-b}{2a}$.*
- *Les coordonnées du sommet S sont donc $S\big(p; f(p)\big)$.*
- *Le sens de variations de f dépend du signe de a :*
  - *Si $a > 0$, f décroît puis croît (minimum en p)*
  - *Si $a < 0$, f croît puis décroît (maximum en p)*

2.5.3. Exemple complet d'étude

Méthode
Étudier une fonction sous forme développée Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

Étudions ses racines, ses variations, son signe, son sommet et traçons sa courbe.

Correction :

1. **Racines (résolution de $f(x) = 0$) :**
   On a $a = 1$, $b = -2$ et $c = -3$. Calculons le discriminant Δ :

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) \\ &= 4 + 12 \quad = 16 \end{aligned}$$

   Puisque $\Delta = 16 > 0$, l'équation admet deux solutions distinctes (les racines) :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-(-2) + \sqrt{16}}{2 \times 1} \\ &= \frac{2+4}{2} \quad = 3 \end{aligned} \qquad \text{et} \qquad \begin{aligned} x_2 &= \frac{-(-2) - \sqrt{16}}{2 \times 1} \\ &= \frac{2-4}{2} \quad = -1 \end{aligned}$$

   La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3.

2. **Coordonnées du sommet :**

   L'abscisse p du sommet est :

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-2)}{2\times 1} = 1$$

   L'ordonnée du sommet est :

$$\begin{aligned} f(1) &= (1)^2 - 2\times(1) - 3 \\ &= 1 - 2 - 3 \quad = -4 \end{aligned}$$

   Le sommet de la parabole est donc le point $S(1\,;-4)$.

3. **Variations :**

   Puisque $a = 1 > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut. Le sommet S est un minimum.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-4	↗	$+\infty$

4. **Étude du signe :**

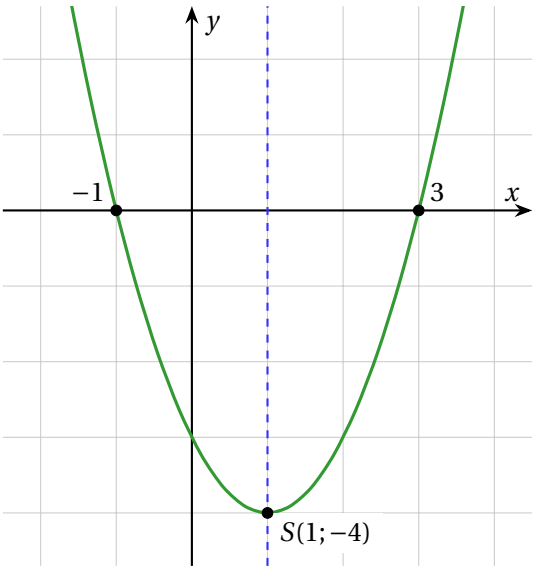
   Le signe de a ($a = 1 > 0$) est à l'extérieur des racines -1 et 3 :

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On en déduit que :

   - $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in [-1\,;3]$
   - $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-1] \cup [3\,;+\infty[$

5. **Représentation graphique :**



Deuxième partie

Statistiques et probabilités

3. Proportion et évolution pourcentage

3.1. Proportion et pourcentage

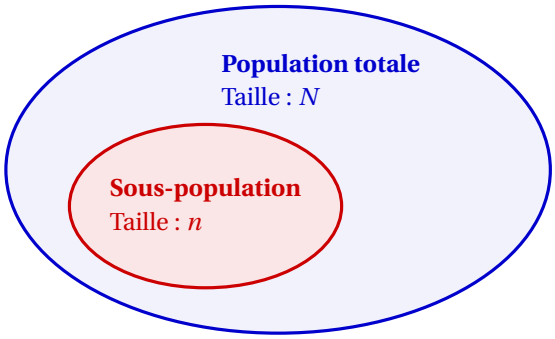
3.1.1. Proportion

Définition (Proportion)

Soit une **sous-population** de taille n incluse dans une **population totale** (de référence) de taille N.
La **proportion** de la sous-population est :

$$p = \frac{n}{N}$$

Elle peut s'exprimer en **pourcentage** en multipliant par 100.



Exemple :

Sur 480 élèves inscrits en classe de 1re, 108 d'entre eux sont en STMG.
La proportion d'élèves de STMG parmi tous les élèves de 1re est :

$$p = \frac{108}{480} = \frac{9}{40} = 0,225 = 22,5\,\%$$

Propriété (Pourcentage d'un nombre)

La proportion d'une sous-population (d'effectif n) parmi une population totale (d'effectif N) est :

$$p = \frac{n}{N} \quad \textit{et en pourcentage :} \quad p_{\%} = \frac{n}{N} \times 100$$

Remarque :

Pour calculer un effectif n ou un effectif total N à l'aide d'une proportion p, on utilise les relations :

$$n = p \times N \quad \text{ou} \quad N = \frac{n}{p}$$

Exemple :

Parmi les 480 élèves de 1re, 15 % ont choisi l'option anglais renforcé. Le nombre d'élèves concernés est :

$$15\,\% \times 480 = \frac{15}{100} \times 480 = 72 \text{ élèves}$$

Méthode (Associer effectif, proportion et pourcentage)

Une société de 75 employés compte 12 % de cadres et le reste d'ouvriers. 35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

1. Calculer l'effectif des cadres.

2. Calculer la proportion de femmes dans cette société.
3. Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes. Les femmes cadres sont-elles sous ou surreprésentées dans cette société ?

Correction : 1. 12 % de 75 $= \dfrac{12}{100} \times 75 = 9$. Cette société compte 9 cadres.

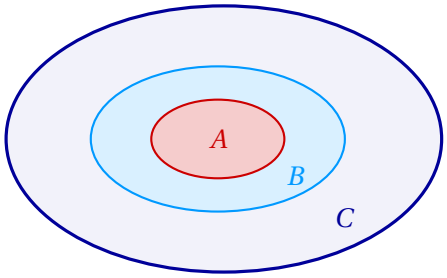
2. La proportion de femmes est :
$$p_1 = \frac{35}{75} = \frac{7}{15} \approx 0,47 = 47\,\%$$
3. La population de référence est maintenant « les femmes ». La proportion de cadres parmi les femmes est :
$$p_2 = \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \approx 0,14 = 14\,\%$$
Comme $14\,\% > 12\,\%$, les femmes cadres sont surreprésentées dans cette société.

3.1.2. Pourcentage de pourcentage

Propriété (Pourcentage de pourcentage)

Soient 3 ensembles A, B et C tels que $A \subset B$ et $B \subset C$.

Si p_1 est la proportion de A dans B et p_2 est la proportion de B dans C, alors la proportion de A dans C est :
$$p_3 = p_1 \times p_2$$



Remarque :

Pour calculer un pourcentage de pourcentage, on multiplie les pourcentages entre eux.

Exemple :

Dans un bus, il y a 40 % de scolaires. Parmi les scolaires, 60 % sont des filles.
La proportion de filles scolaires dans le bus est :
$$60\,\% \text{ de } 40\,\% = 0,6 \times 0,4 = 0,24 = 24\,\%$$

3.2. Évolution exprimée en pourcentage

3.2.1. Taux d'évolution

Définition (Taux d'évolution)

On considère une valeur initiale V_i qui subit une évolution pour arriver à une valeur finale V_f.
Le **taux d'évolution** t est donné par :
$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$
En pourcentage, le taux d'évolution est $t_{\%} = \dfrac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$.

$$V_i \longrightarrow \boxed{\textbf{Taux } t} \longrightarrow V_f$$

Remarque :

- Si $t > 0$, l'évolution est une augmentation.
- Si $t < 0$, l'évolution est une diminution.

Exemple :

La population d'un village est passée de 8500 à 10400. Le taux d'évolution est :

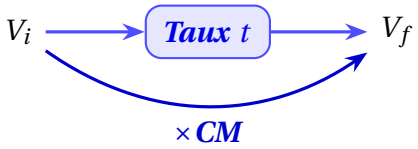
$$t = \frac{10400 - 8500}{8500} \approx 0,224 = +22,4\,\%$$

3.2.2. Coefficient multiplicateur et taux d'évolution

Propriété (Coefficient multiplicateur) .....

Faire évoluer une valeur de $\pm t\,\%$ revient à la multiplier par le nombre $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$, appelé ***coefficient multiplicateur*** *(CM) :*

$$CM = 1 + \frac{t}{100} \quad et \quad t = (CM - 1) \times 100$$



Exemple :

Le prix d'un survêtement est de 49€. Il augmente de 8 %. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08 \quad \text{et} \quad 49 \times 1,08 = 52,92€$$

Exemple :

Le prix d'un polo est de 21€. Il diminue de 12 %. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{-12}{100} = 0,88 \quad \text{et} \quad 21 \times 0,88 = 18,48€$$

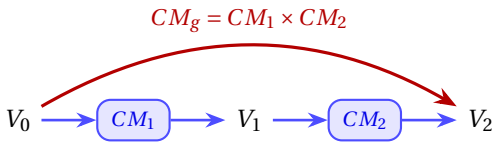
3.3. Évolutions successives et taux global

3.3.1. Taux d'évolution global

Propriété (Évolutions successives) .....

Si une grandeur subit des évolutions successives de coefficients multiplicateurs CM_1, CM_2, CM_3, ... alors le ***coefficient multiplicateur global*** *CM_g est le produit de ces coefficients :*

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 \times \ldots$$



Exemple :

Une valeur subit une baisse de 20 % puis une hausse de 30 %.

$$CM_1 = 0,8 \quad \text{et} \quad CM_2 = 1,3$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = 0,8 \times 1,3 = 1,04$$

Le taux global d'évolution est $t_g = (1,04 - 1) \times 100 = +4\,\%$ (soit une augmentation de $4\,\%$).

3.3.2. Taux d'évolution réciproque

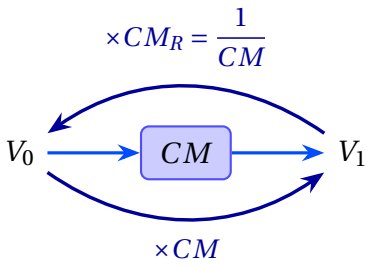
Définition (Évolution réciproque) .....

On considère le taux t d'évolution d'une valeur V_0 à une valeur V_1. L'**évolution réciproque** est le taux t' permettant de revenir de V_1 à V_0.

Propriété (Coefficient multiplicateur réciproque) .....

L'évolution réciproque possède un coefficient multiplicateur CM_R inverse du coefficient multiplicateur direct CM :

$$CM_R = \frac{1}{CM}$$



Exemple :

Le coefficient multiplicateur réciproque d'une baisse de $20\,\%$ ($CM = 0,8$) est :

$$CM_R = \frac{1}{0,8} = 1,25$$

Cela correspond à une augmentation de $t_R = (1,25 - 1) \times 100 = +25\,\%$. Pour compenser une baisse de $20\,\%$, il faut donc une augmentation de $25\,\%$.

3.4. Indices base 100

3.4.1. Définition et calcul d'un indice

Définition (Indice base 100) .....

L'**indice** d'une valeur y_2 par rapport à une valeur de référence y_1 (choisie comme base 100) est la valeur qu'aurait y_2 si y_1 valait 100.

Le tableau de correspondance est un tableau de proportionnalité :

Valeurs	Indices
y_1 (référence)	100
y_2	I

L'indice I se calcule par la formule :

$$I = 100 \times \frac{y_2}{y_1}$$

Propriété (Lien entre indice, taux et coefficient multiplicateur) .....

Soit I l'indice d'une valeur associé à un taux d'évolution t et un coefficient multiplicateur CM :

$$I = 100 \times CM = 100 \times (1 + t) \quad et \quad t = \frac{I}{100} - 1$$

Exemple :

Le prix d'un article passe de 350€ à 364€.

Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{364 - 350}{350} = \frac{14}{350} = 0,04 = +4\,\%$$

L'indice de ce prix final base 100 en 350€ est :

$$I = 100 \times \frac{364}{350} = 104$$

Cela signifie que le prix a augmenté de 4 %.

Méthode (Calculer et interpréter des indices) .....

Le tableau ci-dessous indique l'évolution du nombre de visiteurs d'un site web entre 2017 et 2019 :

Année	2017	2018	2019
Nombre de visites	4376	5149	4813
Indice base 100 en 2017	100	…	…

Calculer les indices pour les années 2018 et 2019 en prenant 2017 comme base 100.

Correction :

- Pour 2018 :

$$I_{2018} = 100 \times \frac{5149}{4376} \approx 117,7$$

- Pour 2019 :

$$I_{2019} = 100 \times \frac{4813}{4376} \approx 110,0$$

Interprétation :

- L'indice 117,7 en 2018 indique une hausse de 17,7 % du nombre de visites par rapport à 2017.
- L'indice 110 en 2019 traduit une hausse globale de 10 % par rapport à l'année de référence 2017.